

Métodos Computacionales

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Nombre del estudiante: _____

Matrícula: _____

Fecha: _____

1. Demostración por inducción matemática

Demuestra por inducción (Caso base, Hipótesis de inducción, paso inductivo, conclusión) que, para todo número natural $n \geq 1$, se cumple la siguiente igualdad:

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n + 1)$$

2. Construcción de AFN mediante el algoritmo de Thompson

Utiliza el algoritmo de Thompson para construir el autómata finito no determinista asociado a la siguiente expresión regular:

$$(a \mid b)^*abb(a \mid b)$$

3. Diseño de un autómata de pila

Diseña y dibuja un autómata de pila que acepte el lenguaje, y muestra su comportamiento para las cadenas 0011 y 001:

$$L = \{0^n1^n \mid n \geq 1\}$$

4. Cálculo de conjuntos FIRST y FOLLOW

Dada la siguiente gramática, calcula los conjuntos *FIRST* y *FOLLOW* de cada no terminal:

$$S \rightarrow ABCD$$

$$A \rightarrow aA \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow bB \mid C$$

$$C \rightarrow c \mid \varepsilon$$

$$D \rightarrow dD \mid e \mid \varepsilon$$

5. Implementación en Elixir: Fibonacci

Implementa en Elixir una función que calcule el término n de la sucesión de Fibonacci, y muestra su comportamiento para los valores 0, 5 y 8:

$$F(0) = 0, \quad F(1) = 1, \quad F(n) = F(n-1) + F(n-2)$$

6. Implementación en Prolog: Máximo de una lista

Define un predicado `maximo(Lista, M)` que reciba una lista de números y devuelva en `M` el número más grande, y muestra su comportamiento para las listas `[4, 9, 2, 7]` y `[3, 1, 8, 5]`:

```
?- maximo([4, 9, 2, 7], M).
```


